

Consulta 22/2/2024

Ejercicio final 5/12/2022

```
Const M : Int;  
Var A: Array[0, M) of Int, r : Int;  
{ P: M > 0 }  
S  
{ Q: r = <Max i : 0 ≤ i ≤ M : sum.i - i! > }  
donde sum.k = <∑ j : 0 ≤ j < k : A.j >
```

a) Calcular resultado para A = [3, -1, 1, -1] (M = 4)

Usamo lectura operacional:

1. el rango es " $0 \leq i \leq 4$ ", luego $i \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$
2. aplicar el término a todos los i y operar con max:

$(\text{sum}.0 - 0!) \max (\text{sum}.1 - 1!) \max (\text{sum}.2 - 2!) \max (\text{sum}.3 - 3!) \max (\text{sum}.4 - 4!)$

3. resolvemos primero las "sum" (solo detalle en i=2):

$\text{sum}.0 = 0$

$\text{sum}.1 = A.0 = 3$

$\text{sum}.2 = \langle \sum j : 0 \leq j < 2 : A.j \rangle$
 $= A.0 + A.1$
 $= 3 + (-1)$
 $= 2$

$\text{sum}.3 = A.0 + A.1 + A.2 = 3$

$\text{sum}.4 = A.0 + A.1 + A.2 + A.3 = 2$

¿qué calcula sum.k? la suma de los primeros k elementos del arreglo
(segmento inicial de tamaño k)

4. volvemos a la cuenta original:

$(0 - 0!) \max (3 - 1!) \max (2 - 2!) \max (3 - 3!) \max (2 - 4!)$

5. resolvemos factoriales:

$(0 - 1) \max (3 - 1) \max (2 - 2) \max (3 - 6) \max (2 - 24)$

6. resolvemos restas:

$(-1) \max 2 \max 0 \max (-3) \max (-22)$

7. resolvemos max. resultado final: 2

Derivación:

Necesitamos un ciclo. Usamos la técnica de reemplazo de constante por variable.

Proponemos:

$$INV \equiv r = \langle \text{Max } i : 0 \leq i \leq n : \text{sum}.i - i! \rangle \wedge 0 \leq n \leq M$$

$$B \equiv n < M \quad (n \neq M)$$

De esta forma queda garantizado $INV \wedge \text{no } B \Rightarrow Q$

Cuerpo del ciclo: $\{ INV \wedge B \} r, n := E, n + 1 \{ INV \}$

Suponemos $INV \wedge B$ como hipótesis y vemos la wp:

$$\begin{aligned} & wp.(r, n := E, n + 1).INV \\ \equiv & \{ \text{def. wp} \} \\ & E = \langle \text{Max } i : 0 \leq i \leq n+1 : \text{sum}.i - i! \rangle \wedge \underline{0 \leq n+1 \leq M} \\ \equiv & \{ \text{vale por hip } 0 \leq n \leq M \text{ y } n < M \} \\ & E = \langle \text{Max } i : 0 \leq i \leq n+1 : \text{sum}.i - i! \rangle \\ \equiv & \{ \text{lógica} \} \\ & E = \langle \text{Max } i : 0 \leq i \leq n \vee i = n+1 : \text{sum}.i - i! \rangle \\ \equiv & \{ \text{part. rango} \} \\ & E = \langle \text{Max } i : 0 \leq i \leq n : \text{sum}.i - i! \rangle \max \langle \text{Max } i : i = n+1 : \text{sum}.i - i! \rangle \\ \equiv & \{ \text{hipótesis} \} \\ & E = r \max \langle \text{Max } i : i = n+1 : \text{sum}.i - i! \rangle \\ \equiv & \{ \text{rango unitario} \} \\ & E = r \max (\underline{\text{sum}.(n+1)} - (n+1)!) \leftarrow \text{ acá sum y ! (factorial) } \underline{\text{NO son programables}} \\ \equiv & \{ \text{expandimos def. sum} \} \\ & E = r \max (\langle \underline{\sum j : 0 \leq j < n+1 : A.j} \rangle - (n+1)!) \\ & \quad \leftarrow \text{ observar que esta sumatoria es: } \underline{A.0 + A.1 + \dots A.(n-1)} + A.n \\ & \quad // \text{ la idea es solo fortalecer } \underline{A.0 + A.1 + \dots A.(n-1)} \\ & \quad // \text{ porque el } A.n \text{ lo estamos viendo en esta iteración.} \\ \equiv & \{ \text{lógica, partición de rango, y rango unitario en la sumatoria} \} \\ & E = r \max (\langle \underline{\sum j : 0 \leq j < n : A.j} \rangle + A.n - \underline{(n+1)!}) \\ & \quad \leftarrow \text{ acá con } (n+1)! \text{ no hay problema de borde porque el arreglo no juega} \\ & \quad // \text{ pero igual aplicamos un paso que viene de regalo (por elegancia)} \\ \equiv & \{ \text{propiedad de !} \} \\ & E = r \max (\langle \underline{\sum j : 0 \leq j < n : A.j} \rangle + A.n - (n+1) * \underline{n!}) \end{aligned}$$

Ahora si nos trabamos porque las cosas subrayadas no son programables pero ya estamos listo para fortalecer:

$$INV' \equiv INV \wedge s = \langle \sum j : 0 \leq j < n : A.j \rangle \wedge f = n!$$

O usando la definición de sum:

$$INV' \equiv INV \wedge s = \text{sum}.n \wedge f = n!$$

De nuevo cuerpo del ciclo: $\{ INV' \wedge B \} r, s, f, n := E, F, G, n + 1 \{ INV' \}$

Suponemos $INV' \wedge B$ como hipótesis y vemos la wp:

$$\begin{aligned} & wp.(r, s, f, n := E, F, G, n + 1).INV \\ \equiv & \{ \text{def. wp} \} \\ & \underline{E = \langle \text{Max } i : 0 \leq i \leq n+1 : \text{sum}.i - i! \rangle \wedge 0 \leq n+1 \leq M} \\ & \wedge F = \langle \sum j : 0 \leq j < n+1 : A.j \rangle \wedge G = (n+1)! \\ \equiv & \{ \text{mismos pasos} \} \\ & E = r \max (\langle \sum j : 0 \leq j < n : A.j \rangle + A.n - (n+1) * n!) \\ & \wedge F = \langle \sum j : 0 \leq j < n+1 : A.j \rangle \wedge G = (n+1)! \\ \equiv & \{ \text{uso hipótesis nuevas para s y f} \} \\ & \underline{E = r \max (s + A.n - (n+1) * f)} \\ & \wedge F = \langle \sum j : 0 \leq j < n+1 : A.j \rangle \wedge G = (n+1)! \\ \equiv & \{ \text{elijo } \underline{E = r \max (s + A.n - (n+1) * f)} \} \\ & F = \langle \sum j : 0 \leq j < n+1 : A.j \rangle \wedge G = (n+1)! \\ \equiv & \{ \text{pasos varios (ejercicio)} \} \\ & F = s + A.n \wedge G = (n+1) * f \\ \equiv & \{ \text{elijo convenientemente} \} \\ & \text{True} \end{aligned}$$

Inicialización: $\{ P: M > 0 \} r, s, f, n := E, F, G, 0 \{ INV' \}$

Suponemos P como hip y vemos la wp:

$$\begin{aligned} & wp.(r, s, f, n := E, F, G, 0).INV' \\ \equiv & \{ \text{def. wp} \} \\ & E = \langle \text{Max } i : 0 \leq i \leq 0 : \text{sum}.i - i! \rangle \wedge \underline{0 \leq 0 \leq M} \\ & \wedge F = \langle \sum j : 0 \leq j < 0 : A.j \rangle \wedge G = 0! \\ \equiv & \{ \text{por hip } M > 0 \} \\ & E = \underline{\langle \text{Max } i : 0 \leq i \leq 0 : \text{sum}.i - i! \rangle} \wedge F = \langle \sum j : 0 \leq j < 0 : A.j \rangle \wedge G = 0! \\ \equiv & \{ \text{rango unitario} \} \\ & E = \text{sum}.0 - 0! \wedge F = \langle \sum j : 0 \leq j < 0 : A.j \rangle \wedge G = 0! \\ \equiv & \{ \text{resuelvo todo (ejercicio)} \} \\ & E = -1 \wedge F = 0 \wedge G = 1 \end{aligned}$$

Resultado final:

Const M : Int;

Var A: Array[0, M) of Int, r : Int;

{ P: M > 0 }

r, s, f, n := -1, 0, 1, 0;

do n < N $\rightarrow$

r, s, f, n := r max (s + A.n - (n+1) * f), s + A.n, f * (n+1), n + 1

od

S

{ Q: r = $\langle \text{Max } i : 0 \leq i \leq M : \text{sum}.i - i! \rangle$ }

Si lo hiciéramos sin fortalecimiento:

```

{ P: M > 0 }
r, n := -1, 0;
do n < N →
  do // este ciclo para calcular la sumatoria
  od

  do // este otro ciclo para calcular factorial
  od

  r, n := r max (s + A.n - (n+1) * f) , n + 1
od
S
{ Q: r = <Max i : 0 ≤ i ≤ M : sum.i - i ! > }

```

Ejercicio final 20/12/2023

```

Const N : Int;
Var A : array [0, N) of Int;
    r : Bool;
{ N ≥ 0 }
S
{ r = < ∀ i : 0 ≤ i ≤ N : < ∑ j : 0 ≤ j < i ∧ A.j mod 2 = 1 : A.j > ≤ i > }

```

a) Calcular resultado para A = [-3, 5, 8, 3]. N = 4.

$i \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$

i = 0:

$\langle \sum j : 0 \leq j < \underline{0} \wedge A.j \bmod 2 = 1 : A.j \rangle \leq \underline{0}$
 $= 0 \leq 0 \quad // j \in \{\}$ (conjunto vacío)
 = True

i = 1:

$\langle \sum j : 0 \leq j < \underline{1} \wedge A.j \bmod 2 = 1 : A.j \rangle \leq \underline{1}$
 $= A.0 \leq 1 \quad // j \in \{0\}$ porque -3 es impar
 $= -3 \leq 1$
 = True

i = 2:

$\langle \sum j : 0 \leq j < \underline{2} \wedge A.j \bmod 2 = 1 : A.j \rangle \leq \underline{2}$
 $// j \in \{0, 1\}$ porque -3, 5 son impares
 $= A.0 + A.1 \leq 2$
 $= -3 + 5 \leq 2$
 = True

i = 3:

$$\begin{aligned} & \langle \sum j : 0 \leq j < \underline{3} \wedge A.j \bmod 2 = 1 : A.j \rangle \leq \underline{3} \\ & \quad // j \in \{0, 1\} \text{ porque } -3, 5 \text{ son impares pero } 8 \text{ no} \\ & = A.0 + A.1 \leq 3 \\ & = -3 + 5 \leq 3 \\ & = \text{True} \end{aligned}$$

i = 4:

$$\begin{aligned} & \langle \sum j : 0 \leq j < \underline{4} \wedge A.j \bmod 2 = 1 : A.j \rangle \leq \underline{4} \\ & \quad // j \in \{0, 1, 3\} \\ & = A.0 + A.1 + A.3 \leq 4 \\ & = -3 + 5 + 3 \leq 4 \\ & = \text{False} \end{aligned}$$

b) Resultado final:

$$\text{True} \wedge \text{True} \wedge \text{True} \wedge \text{True} \wedge \text{False} = \text{False}.$$

Derivación:

Necesitamos un ciclo. blablabla

$$\begin{aligned} \text{INV} & \equiv r = \langle \forall i : 0 \leq i \leq n : \langle \sum j : 0 \leq j < i \wedge A.j \bmod 2 = 1 : A.j \rangle \leq i \rangle \\ & \quad \wedge 0 \leq n \leq N \\ B & \equiv n < N \end{aligned}$$

Luego vale $\text{INV} \wedge \text{no } B \Rightarrow Q$.

Cuerpo del ciclo: $\{ \text{INV} \wedge B \} r, n := E, n+1 \{ \text{INV} \}$

Sup. $\text{INV} \wedge B$ y vemos wp:

$$\begin{aligned} & \text{wp.}(r, n := E, n+1). \text{INV} \\ & \equiv \{ \text{def. wp} \} \\ & E = \langle \forall i : 0 \leq i \leq n+1 : \langle \sum j : 0 \leq j < i \wedge A.j \bmod 2 = 1 : A.j \rangle \leq i \rangle \\ & \quad \wedge 0 \leq n+1 \leq N \\ & \equiv \{ \text{por hip. varias} \} \\ & E = \langle \forall i : \underline{0 \leq i \leq n+1} : \langle \sum j : 0 \leq j < i \wedge A.j \bmod 2 = 1 : A.j \rangle \leq i \rangle \\ & \equiv \{ \text{lógica} \} \\ & E = \langle \forall i : 0 \leq i \leq n \vee i = n+1 : \langle \sum j : 0 \leq j < i \wedge A.j \bmod 2 = 1 : A.j \rangle \leq i \rangle \\ & \equiv \{ \text{partition de rango e hipótesis} \} \\ & E = r \wedge \underline{\langle \forall i : i = n+1 : \langle \sum j : 0 \leq j < i \wedge A.j \bmod 2 = 1 : A.j \rangle \leq i \rangle} \\ & \equiv \{ \text{rango unitario} \} \\ & E = r \wedge (\langle \sum j : \underline{0 \leq j < n+1} \wedge A.j \bmod 2 = 1 : A.j \rangle \leq n+1) \\ & \quad // \text{ la sumatoria no es programable pero todavia no fortalezco por tema borde} \\ & \quad // j \text{ puede valer } n, \text{ quiero separar eso del fortalecimiento} \\ & \equiv \{ \text{lógica} \} \\ & E = r \wedge (\langle \sum j : \underline{(0 \leq j < n \vee j = n)} \wedge A.j \bmod 2 = 1 : A.j \rangle \leq n+1) \\ & \equiv \{ \text{distributividad} \} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
E &= r \wedge (\langle \sum j : (0 \leq j < n \wedge A.j \bmod 2 = 1) \vee (j = n \wedge A.j \bmod 2 = 1) : A.j \rangle \leq n+1) \\
&\equiv \{ \text{part. de rango de dos cosas disjuntas} \} \\
E &= r \wedge (\langle \sum j : 0 \leq j < n \wedge A.j \bmod 2 = 1 : A.j \rangle \\
&\quad + \langle \sum j : j = n \wedge A.j \bmod 2 = 1 : A.j \rangle \\
&\hspace{15em} \leq n+1)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\equiv \{ \text{rango unitario y condición} \} \\
E &= r \wedge (\langle \sum j : 0 \leq j < n \wedge A.j \bmod 2 = 1 : A.j \rangle \\
&\quad + (\underline{A.n \bmod 2 = 1 \rightarrow A.n} \\
&\quad \underline{\quad \quad \quad \square A.n \bmod 2 \neq 1 \rightarrow 0} \\
&\quad \underline{\hspace{10em}}) \\
&\hspace{15em} \leq n+1)
\end{aligned}$$

// esta expresión de análisis por casos no es programable,
// hay que convertirla en if haciendo análisis por caso en la derivación.

- Caso 1: $A.n \bmod 2 = 1$
 $\equiv \{ \text{resuelto} \}$
 $E = r \wedge (\langle \sum j : 0 \leq j < n \wedge A.j \bmod 2 = 1 : A.j \rangle + A.n \leq n+1)$

Acá me trabo. Debo fortalecer.

- Caso 2: $A.n \bmod 2 \neq 1$
 $\equiv \{ \text{resuelto} \}$
 $E = r \wedge (\langle \sum j : 0 \leq j < n \wedge A.j \bmod 2 = 1 : A.j \rangle + 0 \leq n+1)$

Acá me trabo. Debo fortalecer.

Nuevo invariante:

$$INV' \equiv INV \wedge s = \langle \sum j : 0 \leq j < n \wedge A.j \bmod 2 = 1 : A.j \rangle$$

Cuerpo del ciclo de nuevo:

$$\begin{aligned}
&wp.(r, s, n := E, F, n+1).INV' \\
&\equiv \{ \text{def. wp} \} \\
E &= \langle \forall i : 0 \leq i \leq n+1 : \langle \sum j : 0 \leq j < i \wedge A.j \bmod 2 = 1 : A.j \rangle \leq i \rangle \\
&\quad \wedge 0 \leq n+1 \leq N \\
&\quad \wedge F = \langle \sum j : 0 \leq j < n+1 \wedge A.j \bmod 2 = 1 : A.j \rangle \\
&\equiv \{ \text{mismos pasos hasta análisis por casos} \} \\
E &= r \wedge (\langle \sum j : 0 \leq j < n \wedge A.j \bmod 2 = 1 : A.j \rangle \\
&\quad + (A.n \bmod 2 = 1 \rightarrow A.n \\
&\quad \quad \square A.n \bmod 2 \neq 1 \rightarrow 0 \\
&\quad) \leq n+1) \\
&\quad \wedge F = \langle \underline{\sum j : 0 \leq j < n+1 \wedge A.j \bmod 2 = 1 : A.j} \rangle \\
&\equiv \{ \text{aplicamos mismos pasos sobre F (es exactamente)} \} \\
E &= r \wedge (\langle \underline{\sum j : 0 \leq j < n \wedge A.j \bmod 2 = 1 : A.j} \rangle \\
&\quad + (A.n \bmod 2 = 1 \rightarrow A.n \\
&\quad \quad \square A.n \bmod 2 \neq 1 \rightarrow 0 \\
&\quad) \leq n+1) \\
&\quad \wedge F = \langle \underline{\sum j : 0 \leq j < n \wedge A.j \bmod 2 = 1 : A.j} \rangle
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + (A.n \bmod 2 = 1 \rightarrow A.n \\
& \quad \square A.n \bmod 2 \neq 1 \rightarrow 0 \\
&) \\
\equiv & \{ \text{hip. nueva para s} \} \\
E = r \wedge & (s + (A.n \bmod 2 = 1 \rightarrow A.n \\
& \quad \square A.n \bmod 2 \neq 1 \rightarrow 0 \\
&) \leq n+1) \\
\wedge F = s + & (A.n \bmod 2 = 1 \rightarrow A.n \\
& \quad \square A.n \bmod 2 \neq 1 \rightarrow 0 \\
&) \\
\bullet \text{ Caso 1: } & A.n \bmod 2 = 1 \\
& \equiv \{ \text{resolvemos} \} \\
E = r \wedge & (s + A.n \leq n+1) \wedge F = s + A.n \\
& \equiv \{ \text{elegimos convenientemente} \} \\
& \text{True} \\
\bullet \text{ Caso 2: } & A.n \bmod 2 \neq 1 \\
& \equiv \{ \text{resolvemos} \} \\
E = r \wedge & (s + 0 \leq n+1) \wedge F = s + 0 \\
& \equiv \{ \text{arit.} \} \\
E = r \wedge & (s \leq n+1) \wedge F = s \\
& \equiv \{ \text{elegimos convenientemente} \} \\
& \text{True}
\end{aligned}$$

Listo!

Inicialización: $\{ P \} r, s, n := E, F, 0 \{ INV' \}$

$E = 0 \leq 0 = \text{True}$ (ejercicio)
 $F = 0$

Resultado final:

Const N : Int;

Var A : array [0, N) of Int;

r : Bool;

{ N ≥ 0 }

r, s, n := True, 0, 0;

do n < N →

if A.n mod 2 = 1 →

r, s, n := r ∧ (s + A.n ≤ n+1), s + A.n, n+1

fi A.n mod 2 ≠ 1 →

r, n := r ∧ (s ≤ n+1), n+1

fi

od

{ r = $\langle \forall i: 0 \leq i \leq N: \langle \sum j: 0 \leq j < i \wedge A.j \bmod 2 = 1: A.j \rangle \leq i \rangle$ }